TS5000 Robot Controller

TS5000 通信用 DLL マニュアル

Rev.3

2024 年 3 月 28 日

お　願　い

- このマニュアルは産業用ロボットを実際にご使用になられる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこのマニュアルを必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Shibaura Machine

この取扱説明書に対応しているコントローラは TS5000 です。

版権所有、芝浦機械（株）、２０２１年
この資料の一部を弊社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは弊社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本マニュアルでは TS5000 通信用 DLL “TsRemote5000Lib.dll”の使い方について記載しています。
TS5000 コントローラには HOST 機能があり、コマンドを送受信してロボットをリモートコントロールできます。
“TsRemote5000Lib.dll”は WindowsPC からコマンドを送受信するプログラムをライブラリにまとめ、容易にソフトウエアを開発できるようにしました。
本編は、“TsRemote5000Lib.dll”の使い方について説明したものです。

Microsoft Windows 、Visual Studio、およびその他本書に記載されている Microsoft 製品名は米国およびその他の国における Micrsoft corporation の登録商標です。

本マニュアルの構成は、次の通りです。

第 1 編：概要編
概要について説明します。

第 2 編：開発事例編
C#を使用した開発事例について説明します。

第 3 編：詳細編
クラスの詳細等について説明します。

製造元

芝浦機械株式会社
〒４１０－８５１０
静岡県沼津市大岡２０６８－３
ＴＥＬ（０５５）９２６－５０３２
ＦＡＸ（０５５）９２５－６５２７

日本国内にて本コントローラをご購入頂いたお客様は、サービスネットワークを参照し、お問い合わせください。
日本国外にて本コントローラをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせください。

目次

はじめに

製造元

目次

使用範囲について

使用方法について

保証について

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

安全上のご注意

サービスネットワーク

概要編

1. TsRemote5000CLRLib.DLL について 25

開発事例編

2. C#を使用したアプリケーション開発の例 27

2.1 アプリケーションの作成 27
2.2 アプリケーション実行ファイルの出力先の設定 28
2.3 TsRemote5000Lib の参照設定 30
2.4 サンプルプログラム 31
① 接続ボタンの処理の実装 32
② 切断ボタンの処理の実装 33
③ サーボ ON ボタンの処理の実装 33
④ サーボ OFF ボタンの処理の実装 34
⑤ MOVE ボタンの処理の実装 34

詳細編

3. TsRemote5000Lib の概要 39
4. TsRemote5000Lib の実装 40

4.1 ロボットコントロール用クラス 40

TsRemote5000CLR....40
4.2 コマンド送信用インスタンス....41
CheckReachableMovePTPCLR....41
CloseIPPortCLR....41
CopyFileInControllerCLR....42
ファイルコピー関数....42
ファイルコピー関数(Ex 対応版)....42
DeleteFileCLR....43
DelMonitorCmdCLR....43
ExecInchingCLR....44
ExecInchingMovementCLR....44
ExecJogCLR....45
GetAlarmHistoryCLR....45
GetAlarmHistoryWithMsgCLR....46
GetControllerStatusCLR....46
GetCurrentAlarmWithMsgCLR....47
GetCurrentPositionCLR....47
GetDirCLR....48
GetEtherStatusCLR....48
GetGlobalVarListCLR....49
GetIOCLR....49
GetIPDumpResultPort1CLR....50
GetIPDumpResultPort2CLR....50
GetJointPositionCLR....51
GetJointSpeedCLR....51
GetMaintenanceInfo1CLR....52
GetMaintenanceInfo2CLR....53
GetMaintenanceInfo3CLR....53
GetMonitorResultCLR....54
GetPayloadCLR....54
GetPlcRegCLR....55
GetPlcStatusCLR....55
GetSubstrateInfoCLR....56
GetTipSpeedCLR....56
GetTipSyntheticSpeedCLR....57
GetTorqueInfoCLR....57
GetVersionInfoCLR....58
MoveContinueCLR....58
MoveJointPTPCLR....59
MovePTPCLR....59
MovesCPCLR....60

OpenIPPortCLR 60
ReadGlobalVariablesCLR 61
ReadNonVolatileMemCLR 61
RecvFileCLR 62
RenameCLR 62
ResetProgramCLR 63
SelectProgramCLR 63
セレクトプログラム関数 63
セレクトプログラム関数(Ex 対応版) 64
SendFileCLR 64
SetInchingMovementCLR 65
SetIOSpecifiedBitCLR 65
SetIOChunkCLR 66
SetIPDumpTargetCLR 66
SetJogCoordinateCLR 67
SetJogSpeedCLR 67
SetModeStepCLR 68
SetMonitorCmdCLR 68
SetOvrdCLR 69
SetPayloadCLR 69
SetTransCLR 70
SimpleCommandCLR 70
WriteGlobalVariablesCLR 71
WriteNonVolatileMemCLR 71
4.3 無手順通信用インスタンス 72
TpNonProcedualCLR 72
データ送信 72
データ受信 72
IpNonProcedualCLR[ipNum] 73
データ送信 73
データ受信 73
5. TsRemote5000CLR インスタンスメソッド 74
IsIPNonProcPortConnected() 74
ReleaseInstance() 74
SetIpAddr() 74
SetIPNonProcPort () 75
SetTcpPort () 75
TcpConnectAll () 75
TcpConnectAllIPNonProcPort () 76
TcpConnectNomalPort () 76

TcpDisConnectAll () 76
TcpDisConnectAllIPNonProcPort () 77

6. TsRemote5000CLRLib に定義されている引数 構造体 78

AlarmInfoCLR 78
ControllerStatusInfoCLR 78
CoordInfoCLR 80
CurrentPositionIfoCLR 80
DInOutInfoCLR 81
DIOBitInfoCLR 81
DIOChunkInfoCLR 81
DumpResultInfoCLR 82
EtherIPStatusInfoCLR 82
EtherStatusInfoCLR 83
FileContentInfoCLR 83
FileCopyInfoCLR 84
FileInfoCLR 84
FileInfoOnCtrlCLR 85
GlobalVariablesInfoCLR 85
IpDumpInfoCLR 86
JogInfoCLR 86
JointPositionIfoCLR 87
JointSpeedInfoCLR 87
MaintenanceInfo1CLR 87
MaintenanceInfo2CLR 88
MaintenanceInfo3CLR 88
MonitorCmdInfoCLR 89
MonitorResultInfoCLR 90
MovePointInfoCLR 90
NonVolatileMemInfoCLR 91
PayloadInfoCLR 91
PlcRegInfoCLR 92
PlcStatusInfoCLR 92
SubstrateInfoCLR 92
TipSpeedInfoCLR 93
TorqueInfoCLR 94
VersionInfoCLR 94

7. TsRemote5000CLRLib に定義されている列挙体 95

CMD_RESP_VALS_CLR 95

ControllerModeCLR....95
CoordCodeCLR....96
CoordIDCLR....96
CoordinateCLR....96
CurrPosCoodTypeCLR....96
DriveCLR....97
EmergencyStopStatusCLR....97
FeedHoldStatusCLR....97
FileTypeCLR....97
GlobalVarTypeCLR....98
InchingMovementCLR....98
IPCommuModeCLR....98
JogDirectionCLR....99
JogSpeedCLR....99
JointCoodTypeCLR....99
LeadModeCLR....99
MemVarTypeCLR....100
MntInfoNoCLR....100
ModeStepCLR....101
PlcRegNameTypeCLR....101
PositionCLR....101
ProgExecStatusCLR....101
ReachableMoveCLR....102
ResetTargetCLR....102
SendDirectionCLR....102
ServoStatusCLR....102
SIMPLCMD_IDs_CLR....103
TipSpeedTypeCLR....103
MonitorCmdConstCLR.MonID....104

使用範囲について

ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

TS5000 の使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様 ご使用のロボットを対象としたロボットマニュアルをご参照ください。

2.使用上の制限　 表 1 から表 6 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所までの輸送ルートを確保する ②フォークリフト等により梱包箱を持ち上げる ③梱包箱を開梱場所へ移動する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②荷紐を切断して開梱する ③ロボットを固定している荷紐を切断する ④コントローラの梱包箱のテープを剥がして開梱する ⑤ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ⑥付属品と、その数量を確認する ・ロボットを据付場所へ運搬する場合 ⑦梱包資材の廃棄、または保管と管理をする ・ロボットを保管する場合 ⑦納入時のように固定をして、再梱包する ⑧梱包箱を保管場所へ移動する (3)運搬 ・ロボット ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具が取り付けられていることを確認する ③クレーンを使用する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ④ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ⑤クレーンや台車を用いて据付場所へ運搬する ・コントローラ ①　台車を用いて据付場所へ運搬する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	(4)据付 ①ロボットを架台等にボルトで固定する ②必要なケーブルを作成する ③ロボット固定冶具とアイボルトを取り外す ④コントローラを設置し、ロボットと接続する ⑤ロボットを手で押して、作業しやすい場所へ動かす ⑥エンドエフェクタを取り付ける ⑦必要な外部機器と接続する (5)教示 ①ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、任意の位置や姿勢になるようにロボットを動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序（プログラム等）を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速（250mm/sec 以下）で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ①ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①エンドエフェクタを取り外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取り付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤梱包に必要なスペースを確保する ⑥クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑦ロボットとコントローラを梱包場所へ運搬する ⑧ロボットとコントローラを納入時のように梱包する ⑨輸送機器（トラック等）までの輸送ルートを確保する ⑩梱包箱をフォークリフトで持ち上げる ⑪梱包箱を輸送機器へ載せる

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（８）保守 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ・ロボット ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑦各関節の動作と原点位置のずれが無いかの確認 ・コントローラ ①コントローラ内メモリバックアップ用バッテリの交換 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ①グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ②運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ③教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ④ロボット位置検出器バックアップ用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①エンドエフェクタを取り外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取り付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑥ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦各国法規が定めた方法で廃棄する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険領域内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･MANUAL モードでの動作確認を行わない運転 ･ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	･過大なノイズによる誤作動 ･予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ･異常な通信データによる、意図しない起動 ･電圧変動による誤作動 ･停電後の通電による電源オン ･故障などによる誤作動

表 2　制限仕様シート

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	･ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ･日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 3　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 第 4 軸 付加軸 － －	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による － －
2) インターフェース	輸送：梱包箱が、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包箱が搬入可能なこと 最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：ロボットをクレーンで吊り上げることが可能なこと 二人以上で持ち上げて、台車等に載せることが可能なこと 開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：ロボットの外形、可動範囲に適した場所に設置されていること コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取り外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 ロボットやコントローラの架台からの取り外しの作業が可能なこと 据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 再梱包の作業が可能なこと フォークリフト等で梱包箱を持ち上げることが可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組付け,ロボットとコントローラの分離, ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	

表 3　制限仕様シート(続き)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）	
3) 作業環境	・ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ・ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ・作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ・足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ・注意力を損なうような騒音がないこと

表 4　制限仕様シート

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬と設置」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 5　制限仕様シート

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めたフォークリフト等の運搬機器作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者

表 5　制限仕様シート(続き)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、廃棄物の処理方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・ロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、駆動源を切り、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

表 6　制限仕様シート

6.その他

保証について

本製品は弊社が厳密な試験や検査を行い、性能が弊社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間

本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

(1) 弊社工場出荷後 18 ヶ月
(2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

(1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
(2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い･ご使用にて発生した故障に限り、弊社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項

次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

(1) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
(2) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品 1) の劣化など）
(3) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
(4) 弊社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
(5) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
(6) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
(7) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
(8) 日本国内で購入された本製品を国外へ持ち出した場合

1) 消耗部品とは、対象となるコントローラマニュアルに記載されている保守交換部品を指します。

4.ご注意

(1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、弊社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
(2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」、「注記」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、弊社は責任を負いかねます。
(3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」、「注記」およびその他記載事項は弊社の想定し得る範囲内のものであることをご了承ください。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ１：本質的安全設計方策...力，速度，エネルギーの制限など
ステップ２：安全防護...安全柵の設置など
付加保護方策...非常停止装置の設置など
ステップ３：使用上の情報...警告標識，警報，取扱説明書など

これに基づいて、国際規格 ISO/IEC では各種規格を階層構造で分類した「ガイド 51」と呼ばれるものが定義されています。
産業用ロボットの安全規格は、階層Ｃの個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

日本国内における産業用ロボットの主な規格と法令は、次の通りとなります。

産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218，ISO 10218-1 の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。
●JIS B 8433，JIS B 8433-1

産業用ロボットの安全に関する日本国内の法令は、次のように定められています。
●労働安全衛生法...第５９条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

産業用ロボットを扱う上で、特別な教育が必要である業務は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第３６条（特別教育を必要とする業務）
・第３１号...産業用ロボットの教示等の業務
・第３２号...産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第９節（産業用ロボット）
・第１５０条の３...教示等
・第１５０条の４...運転中の危険の防止
・第１５０条の５...検査等
・第１５１条　　...点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。

●労働安全衛生規則…第２４条の１３（機械に関する危険性等の通知）

●上記第２項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針

産業用ロボット（規制の対象外あり）

自動運転中

措置	規則
運転開始の合図	第１０４条
さく・囲いを設ける等の措置	第１５０条の４

（可動範囲内で行う作業）

教示等の作業時

駆動源を遮断しない場合

措置	規則
作業規定の作成	第１５０条の３
直ちに運転を停止できる措置	第１５０条の３
作業中である旨の表示等	第１５０条の３
特別教育の実施	第３６条第３１号
作業開始前の点検等	第１５１条

駆動源を遮断した場合
（運転の停止も含む）

措置	規則
作業中である旨の表示等	第１５０条の３

検査等の作業時

措置	規則
運転を停止して行う検査等	第１５０条の５
作業中である旨の表示等	第１５０条の５

やむをえず運転中に行う場合

措置	規則
作業規定の作成	第１５０条の５
直ちに運転を停止できる措置	第１５０条の５
作業中である旨の表示等	第１５０条の５
特別教育の実施 （掃除，給油は除く）	第３６条の３２号

労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

コントローラ本体の取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表　示　の　説　明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害[1)]を負う恐れのあること」を示します。
注記	「物的損害[2)]のみが発生する恐れが想定されること」を示します。作業を進める上でのアドバイスを示します。

1)　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2)　物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

⚠危険
●コントローラの輸送から廃棄までを安全に行うために、対象となるコントローラマニュアルに記載されている安全マニュアルを必ず熟読してください。マニュアルの記載事項と異なる操作を行うと人に危害が加わります。

サービスネットワーク

本ロボットに関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町２丁目２番２号 （富国生命ビル 4F） TEL(03)3509-0270 FAX(03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 3-14-8 TEL：072-947-0407 FAX：072-947-0408
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL(052)702-7660 FAX(052)702-1141

また、コントローラに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

東栄電機株式会社＞＞＞サービス窓口

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒411-8510 静岡県三島市松本 131 TEL (055)977-0125 FAX (055)977-3744
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-9-12 TEL (048)494-0659 FAX (048)494-1784
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目 1-10-7 TEL (06)7651-4385 FAX (06)7651-4928

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**(0800)111-0125** FAX (055)977-3744 メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

概要編

“TsRemote5000Lib.dll”の概要について説明します。

1. TsRemote5000CLRLib.DLL について

TS5000 シリーズコントローラにおいて、通信でロボットリモートコントロールするには、コントローラに対してコマンドを送受信します。TS5000 通信用 DLL “TsRemote5000Lib.dll”は通信プログラムを記述することなく簡単にロボットをリモートコントロールできるメッソド群を DLL（ダイナミックリンクライブラリ）にまとめたものです。“TsRemote5000Lib.dll”は Microsoft .Net Framework4.7.2 と VC++Runtime14.0 (Visual Studio 2017　Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ,vc_redist.x86.exe)で動作し、Microsoft visual studio の C#でアプリケーションを開発します。

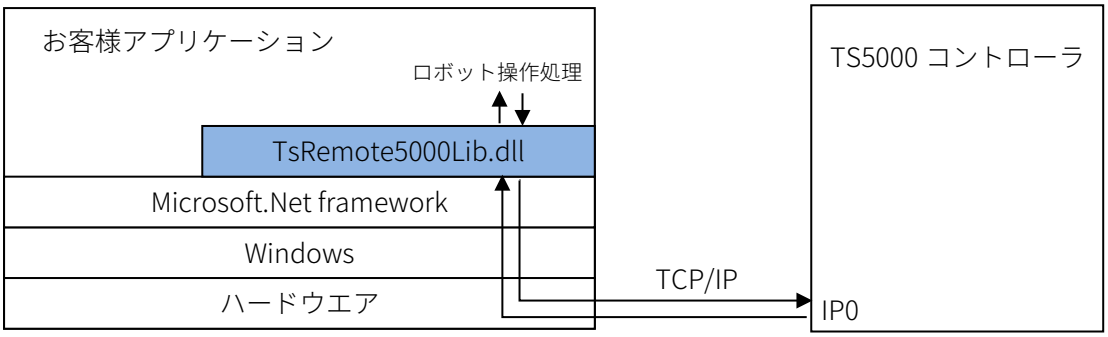


図 1.1 TsRemote5000Lib.dll

下図はフォームに配置したボタンに、ロボット動作指示およびストップを記述した簡単なアプリケーション例です。

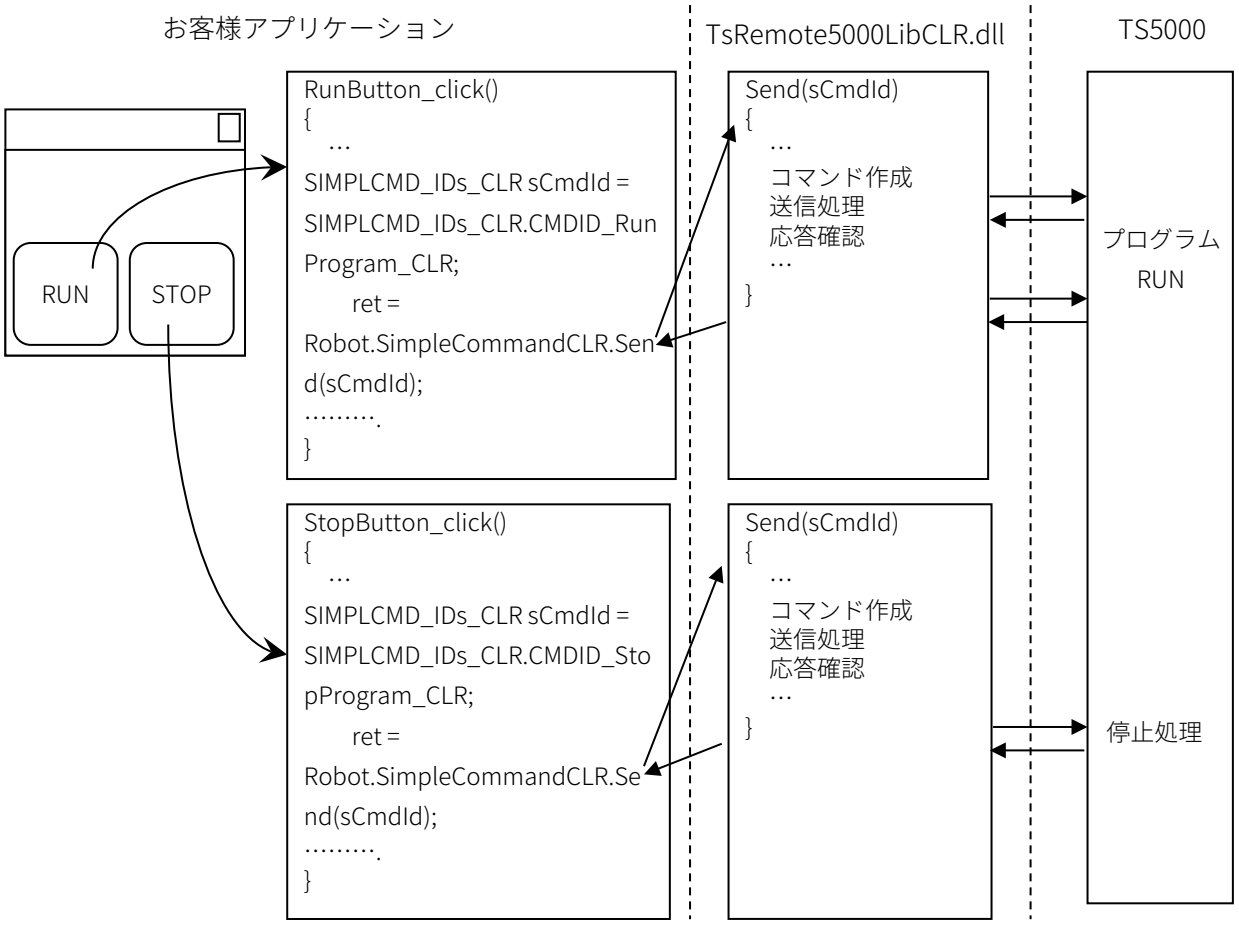


図 1.2 DLL を使ったアプリケーション開発の概要

開発事例編

C#を使用した開発事例について説明します。

2. C#を使用したアプリケーション開発の例

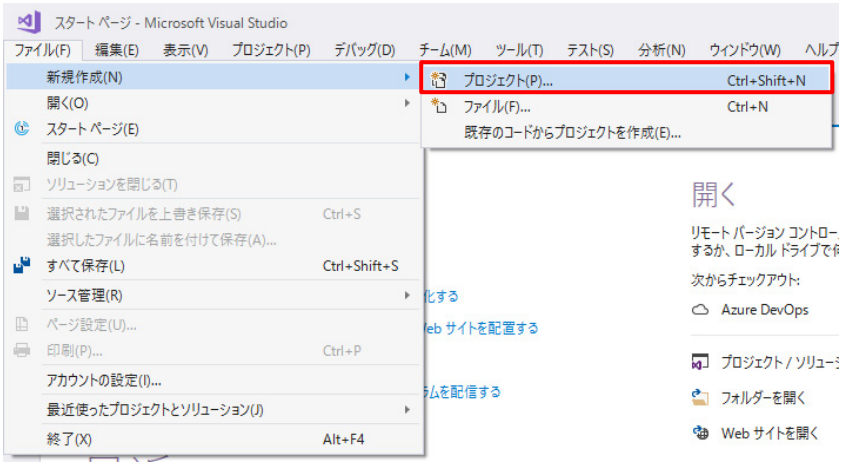
TsRemote5000Lib にてスカラロボットを制御するアプリケーションのため、TsRemote5000Lib の参照設定の手順を説明します。アプリケーションを作成する環境は、Visual Studio2017（以降 VS2017）がインストールされていることを前提に説明します。また、TsRemote5000Lib.dll ファイルは、作成したアプリケーションの実行ファイルと同じフォルダーに格納します。

2.1 アプリケーションの作成

アプリケーションを作成します。

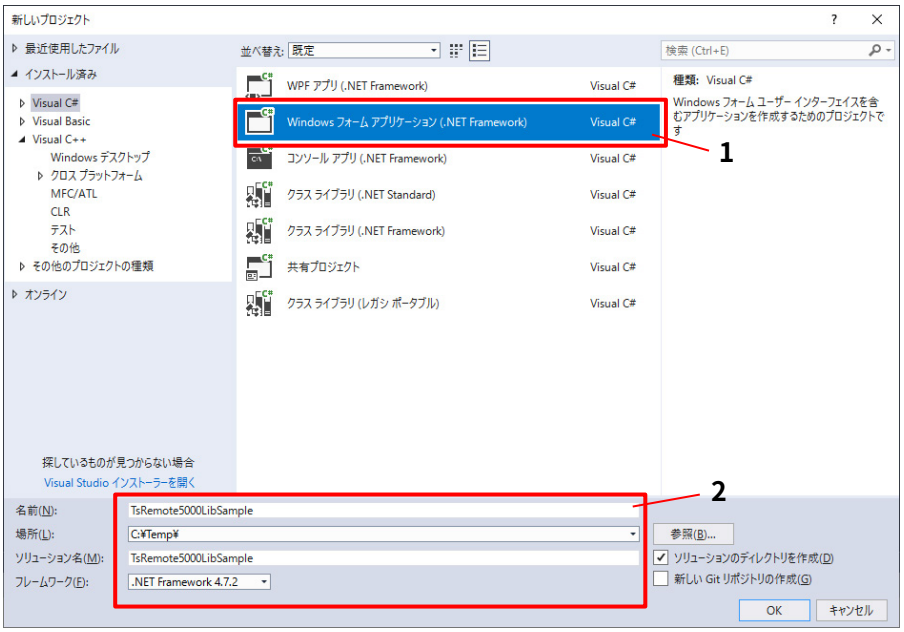
1 メニューからプロジェクトを作成します。

[ファイル] ー [新規作成] ー [プロジェクト]を選択します。



2 プロジェクト名を入力します。

テンプレートとして”Windows フォームアプリケーション”を選択し、プロジェクト名と場所を入力します。フレームワークに.Net framework4.7.2 以上を選択します。

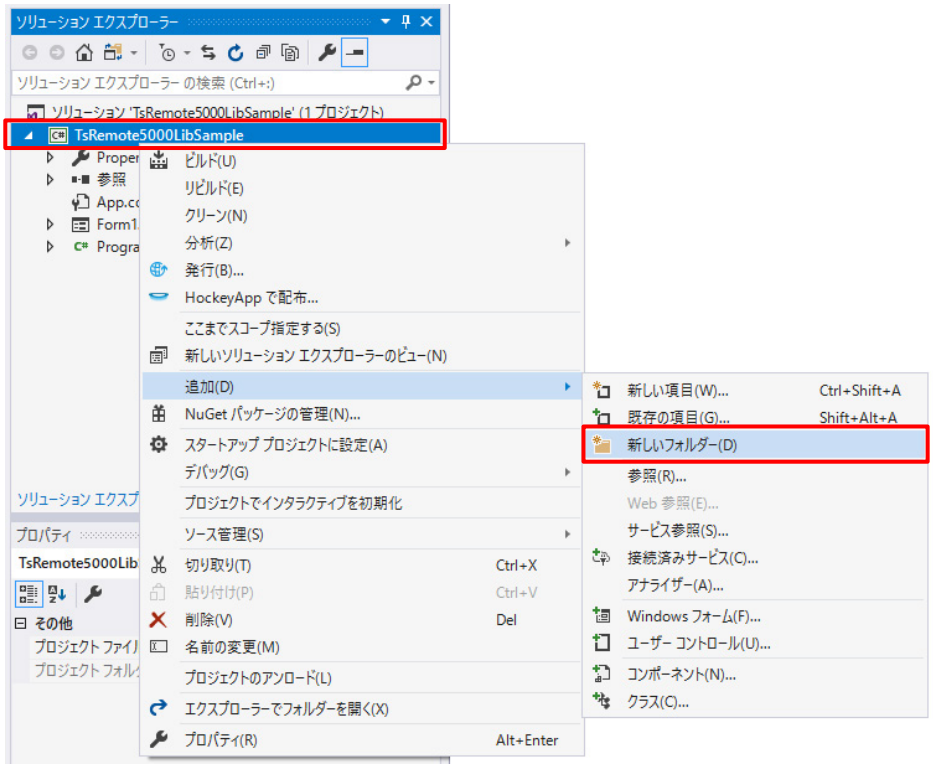


2.2　アプリケーション実行ファイルの出力先の設定

アプリケーション実行ファイルの出力先を設定します。

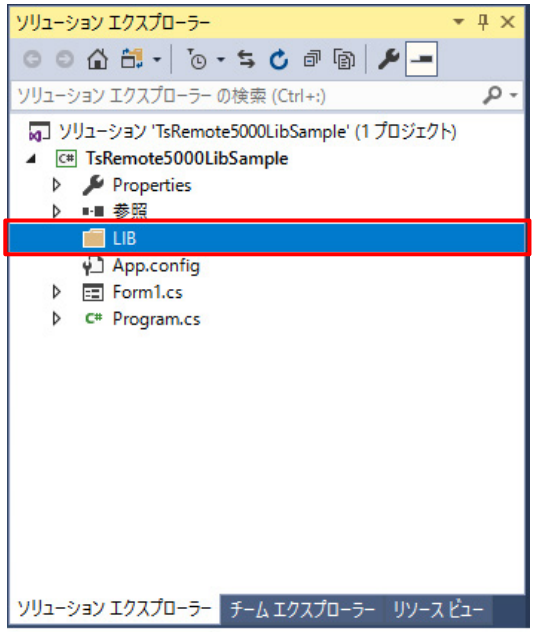
1　フォルダーを選択します。

ソリューションエクスプローラーの”TsRemote5000LibSample”で右クリックし、[追加]-[新しいフォルダー]を選択します。



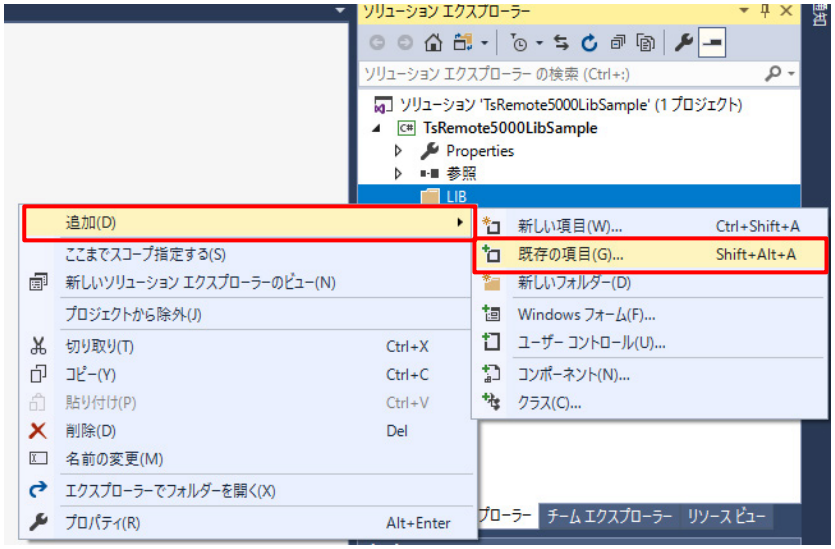
2　フォルダー名を変更します。

任意の名前を付けてください。（今回は、LIB）

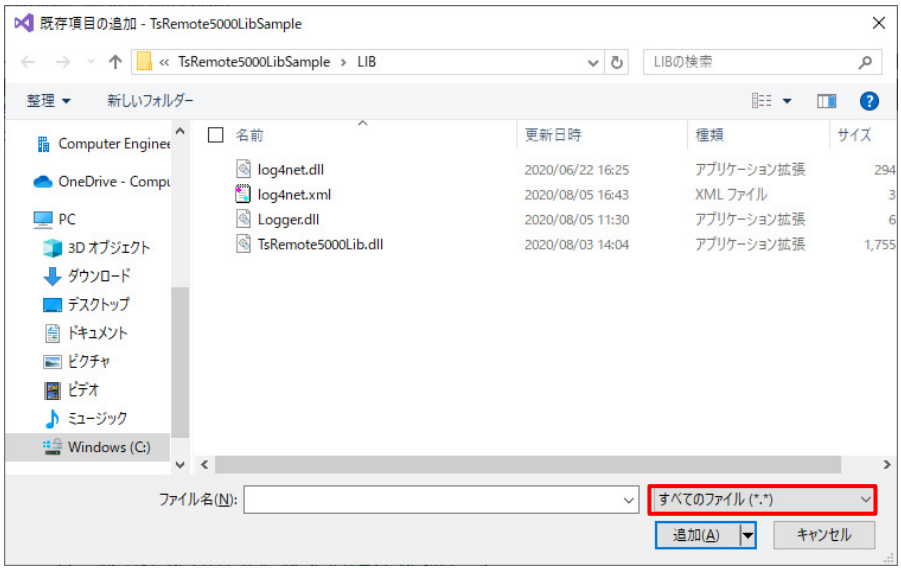


3 TsRemote5000Lib.dll、log4net.dll、log4net.xml、Logger.dll を作成したフォルダーにコピーします。

コピー後、ソリューションエクスプローラーの”TsRemote5000LibSample”で右クリックし、[追加]-[既存の項目]を選択します。



既存項目追加ダイアログで「すべてのファイル」を選択し、TsRemote5000Lib.dll、log4net.dll、log4net.xml、Logger.dll を追加します。



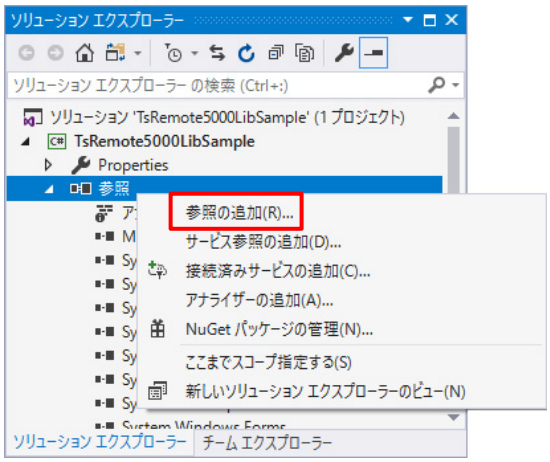
2.3　TsRemote5000Lib の参照設定

TsRemote5000Lib の参照設定をします。

参照の設定をすることで TsRemote5000Lib が使用できるようになります。

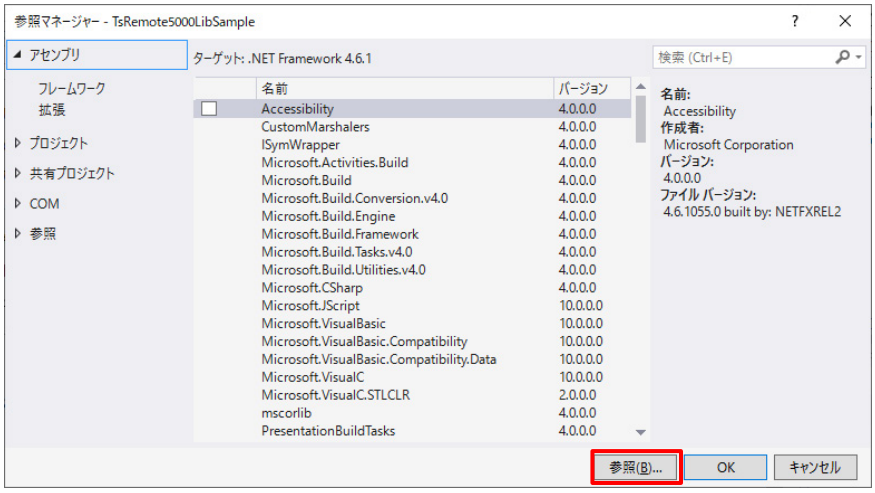
1　参照を追加します。

ソリューションエクスプローラーの[参照]を右クリックし、[参照の追加]を選択します。

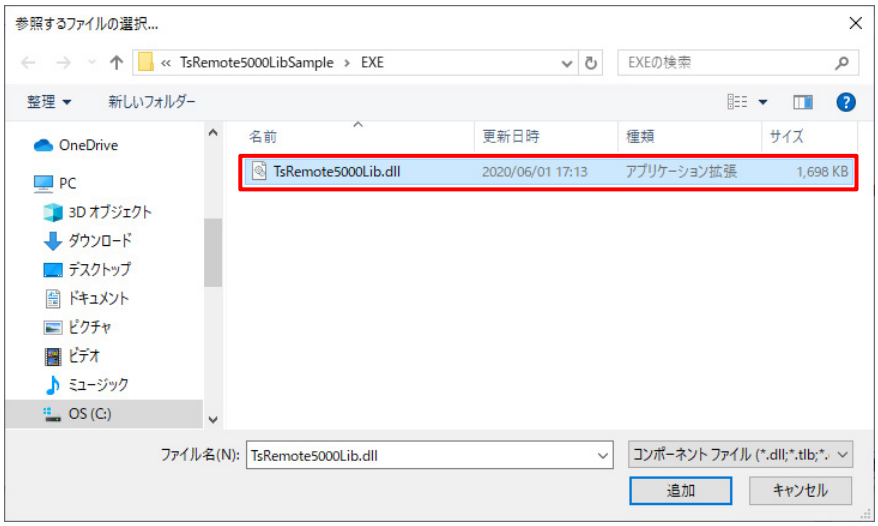


2　TsRemote5000Lib.dll を選択します。

参照マネージャーの右下にある[参照(B)]をクリックします。



“TsRemotes5000Lib.dll”を選択します。



2.4 サンプルプログラム

インターフェースの呼出等のプログラム例について説明します。

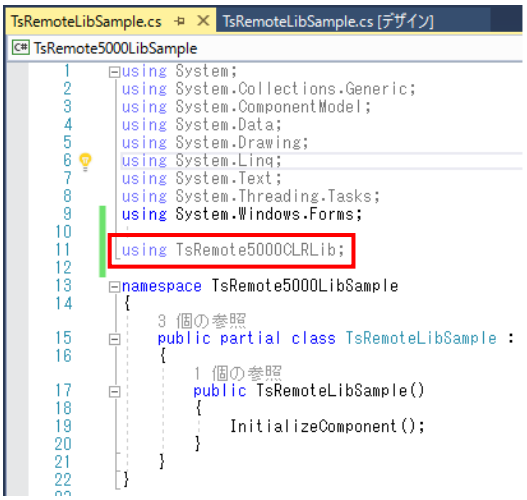
1 TsRemoteLibSample.cs を開く。

プロジェクト生成された直後はデフォルトフォーム名 Form1 となっていますが、本説明ではフォーム名を TsRemoteLibSample に変更します。

2 TsRemoteLib の宣言

TsRemoteLibSample.cs に次のコマンドを記入します。

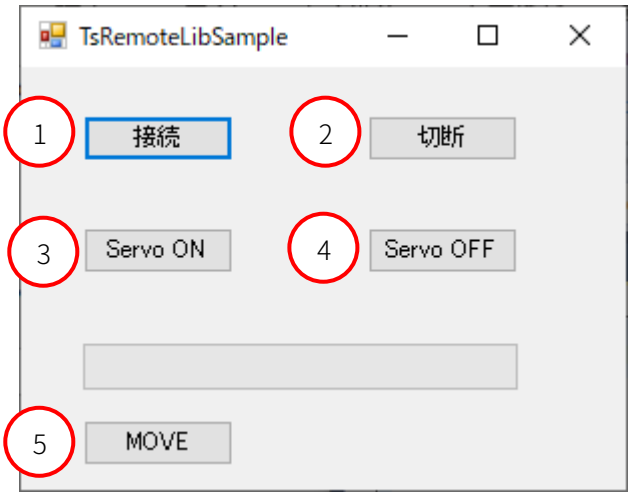
using TsRemote5000CLRLib;



3 インターフェースの呼出

フォーム上に、次のようなボタンとプログラスバーがあるとします。

それぞれのクリックイベントハンドラのソースにてインターフェースの呼出の手順について説明します。



①　接続ボタンの処理の実装

接続ボタンをクリックして、コントローラとの接続をする処理です。
Robot はクラス TsRemote5000CLR のインスタンスとします。
IP アドレスと接続タイムアウト時間[ms]はサンプルのものとします。

```
private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int ret;
    if (Robot == null)
    {
        Robot = new TsRemote5000CLR();
        ret = Robot.SetIpAddr("192.168.0.124", 5000);
        if ((int)CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK != ret)
        {
            //エラー処理
        }
    }
    ret = Robot. TcpConnectAll();
    if ((int)CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK != ret)
    {
        //接続失敗
    }
    else
    {
        //接続成功
    }
}
```

接続先　IP アドレス

接続タイムアウト時間[ms]

② 切断ボタンの処理の実装

切断ボタンをクリックして、コントローラとの接続を切断する処理です。

```
private void btnDisconnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int ret;
    if (Robot == null)
    {
        return;
    }
    ret = Robot.TcpDisConnectAll();
    if ((int)CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK != ret)
    {
        //エラー処理
    }
 }
```

③ サーボ ON ボタンの処理の実装

サーボ ON ボタンをクリックして、サーボ ON をする処理です。

```
private void btnServoOn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int ret;
    if (Robot == null)
    {
        return;
    }
    SIMPLCMD_IDs_CLR sCmdId = SIMPLCMD_IDs_CLR.CMDID_TurnOnServo;
    ret = Robot.SimpleCommandCLR.Send(sCmdId);
    if ((int)CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK != ret)
    {
        //エラー処理
    }
}
```

④ サーボ OFF ボタンの処理の実装

サーボ OFF ボタンをクリックして、サーボ OFF をする処理です。

```
private void btnServoOff_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int ret;
    if (Robot == null)
    {
        return;
    }
    SIMPLCMD_IDs_CLR sCmdId = SIMPLCMD_IDs_CLR.CMDID_TurnOffServo;
    ret = Robot.SimpleCommandCLR.Send(sCmdId);
    if ((int)CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK != ret)
    {
        //エラー処理
    }
}
```

⑤ MOVE ボタンの処理の実装

MOVE ボタンをクリックして、ロボットを移動させる処理です。
以下のサンプルでは(x=400,y=0,z=0,c=0,t=0 config LEFT)の位置への移動を指示しています。

移動コマンド(MovePTPCLR.Send())実行後、MoveContinueCLR.Send()を完了まで 200ms 以内の間隔で断続的に繰り返し実行する必要があります。この間、別のコマンドがコントローラへ送信されないように排他制御する必要があります。

以下のサンプルでは MoveContinueCLR.Send()を繰り返し実行する関数を別スレッドで実行し、残りの動作の割合をイベントで通知し、プログレスバー “progressBar1”の値を更新しています。

```
private void btnMove_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int ret;
    if (Robot == null)
    {
        return;
    }
    if(ChangeRemainEvent == null)
    {
        ChangeRemainEvent += SetProgressValue;
    }
    CoordCodeCLR type = CoordCodeCLR.NOMAL;
    double x = 400, y = 0, z = 0, c = 0, t = 0 ;
    PositionCLR config = PositionCLR.LEFTY;
    MovePointInfoCLR pointInfo = new MovePointInfoCLR((int)type,
                                                      x, y, z, c, t, (int)config);
    ret = Robot.MovePTPCLR.Send(pointInfo);
    if ((int)CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK != ret)
    {
        //エラー処理
    }
    // 教示点移動継続及び状態取得処理を別スレッドで実行
    System.Threading.Tasks.Task.Factory.StartNew(()=>
    {
        int result;
        int contRet= CheckMoveContinue(out result);
        if ((int)CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK != contRet)
        {
            //エラー処理
        }
        //STOP,BREAKチェック
        else if ((int)MoveContinueStatusCLR.BREAK == result)
        {
            //BREAK時処理
        }
        else if ((int)MoveContinueStatusCLR.STOP == result)
        {
            //STOP時処理
        }
    });
}
```

```
/// <summary> 教示点移動継続及び状態取得 </summary>
/// <param name="output">動作状態 1以上 :残り動作割合(1～100), 0 :動作完了, -
1 :Stop終了, -2 :Break終了</param>
/// <returns>コマンド実行結果</returns>
private int CheckMoveContinue(out int output)
{
    int ret = CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK;
    output = 100;
    while (true)
    {
        ret = (int)Robot.MoveContinueCLR.Send(ref output);
        if ((int)CMD_RESP_VALS_CLR.CMD_RESP_VAL_OK != ret)
        {
            //コマンドエラー
            break;
        }
        if ((int)MoveContinueStatusCLR.COMPLETED == output)
        {
            //移動完了
            OnChangeRemain(0);
            break;
        }

        if ((int)MoveContinueStatusCLR.BREAK == output ||
            (int)MoveContinueStatusCLR.STOP == output)
        {
            //BREAK
            //STOP
            break;
        }
        //残りの割合を通知
        OnChangeRemain(output);
        //200ms以内にコマンド再送信
        System.Threading.Thread.Sleep(150);
    }
    return ret;
}
```

```
public event Action<int> ChangeRemainEvent;
private void OnChangeRemain(int remain)
{
    //非同期で通知
    BeginInvoke(new Action<int>(ChangeRemainEvent), remain);
}

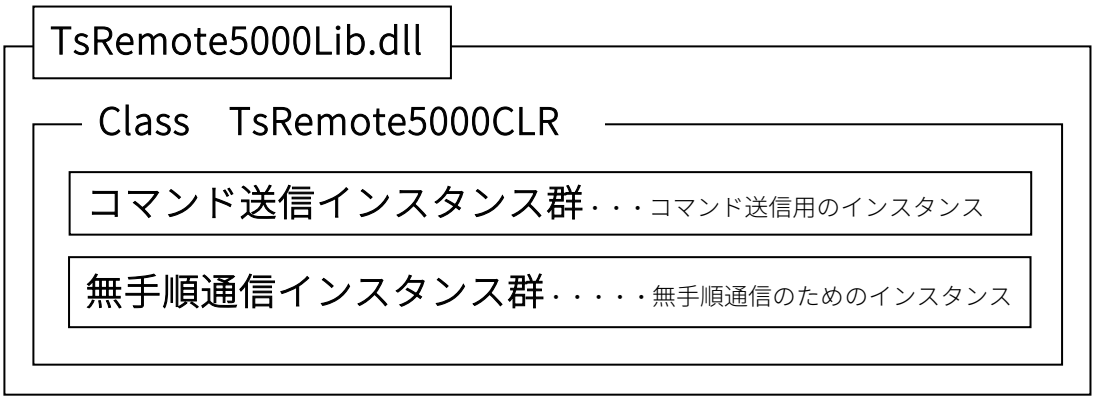
/// <summary>
///  プログレスバー値変更
/// </summary>
/// <param name="remain"></param>
private void SetProgressValue(int remain)
{
    progressBar1.Value = 100 - remain;
}
```

詳細編

通信ライブラリの実装の詳細について説明します。

3. TsRemote5000Lib の概要

TsRemote5000Lib には、ロボットのリモートコントロール、情報取得の為のインターフェースを実装しています。本マニュアルでは、C#向けの実装について記載しています。
各コマンドの送信や無手順通信用にクラスが用意されており、TsRemote5000CLR クラス（ロボットコントロール/情報取得のためのクラス）がそのインスタンスを持っています。
コントローラとの通信にはこのインスタンスを通して行います。



4. TsRemote5000Lib の実装

TsRemote5000Lib の実装について、説明します。
TsRemote5000Lib は C#向けのライブラリです。

4.1 ロボットコントロール用クラス

ロボットコントロール/情報取得用クラスです。
本クラスのインスタンスを通してロボットコントローラと通信することができます。

TsRemote5000CLR

内容	ロボットコントロール/情報取得
名前空間	TsRemote5000CLRLib
備考	インスタンスメソッドについては、5. TsRemote5000CLR インスタンスメソッド 参照

4.2 コマンド送信用インスタンス

コマンド送信用クラスのインスタンスです。

CheckReachableMovePTPCLR

内容	PTP 動作にて教示点に行けるかどうか判定	
コマンド	RCH1：指定位置到達可否判定	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	MovePointInfoCLR input	移動先情報 AxisValues：座標値 Position：姿勢 第 6 章「MovePointInfoCLR」参照 ※CoordCode, BypassZPoint は不使用
引数(出力値)	ref enum ReachableMoveCLR output	第 7 章「ReachableMoveCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

CloseIPPortCLR

内容	無手順通信の Ethernet ポートをクローズ	
コマンド	IPC1：IP ポートクローズ	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	int input	IP 番号：1～8 コントローラが持つ IP ポートの識別番号
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」を参照
備考	なし	

CopyFileInControllerCLR

ファイルコピー関数

内容	コントローラのファイルシステム内でファイルをコピー	
コマンド	CPY1：ファイルコピー	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	FileCopyInfoCLR input	ファイルコピー情報 第 6 章「FileCopyInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	コピー先に同名ファイルが存在する場合は異常応答	

ファイルコピー関数(Ex 対応版)

内容	コントローラのファイルシステム内でファイルをコピー ファイルコピー処理に２秒以上かかる場合は、２秒間隔で処理実行中を表す「処理実行中応答コマンド」をコントローラは送信	
コマンド	CPY2：ファイルコピー	
メソッド名	Send**Ex**()	
引数(入力値)	FileCopyInfoCLR input	ファイルコピー情報 第 6 章「FileCopyInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	コピー先に同名ファイルが存在する場合は異常応答	

DeleteFileCLR

内容	コントローラからファイルを削除	
コマンド	DEL1：ファイル消去	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	FileInfoOnCtrlCLR input	ファイル指定情報 第 6 章「FileInfoOnCtrlCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考		

DelMonitorCmdCLR

内容	定期的にモニタするコマンドを削除	
コマンド	PMD1：定期モニタ削除	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	int input	定期モニタ ID 定期モニタで登録する ID：0 ～ 127 -1：すべての定期モニタコマンドを削除
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

ExecInchingCLR

内容	コントローラのインチング動作を実行	
コマンド	JOI1：インチング実行	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	JogInfoCLR input	ジョグ情報 軸：1 ～ 4 方向：プラス方向、-マイナス方向、停止 第 6 章「JogInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

ExecInchingMovementCLR

内容	コントローラのインチング動作を実行	
コマンド	JOI2：インチング実行	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	JogInfoCLR input	ジョグ情報 軸：1 ～ 4 移動量：誘導量及び、移動方向 第 6 章「JogInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	移動量の単位は軸及び選択している誘導座標により異なる	

ExecJogCLR

内容	コントローラへ JOG を開始	
コマンド	JOG1：JOG 実行	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	JogInfoCLR input	ジョグ情報 第 6 章「JogInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	連続してＪＯＧを実行する場合は、200ms 以内に ExecJogCLR.Send()を実行。 コントローラは 200ms 以上、コマンド（JOG1）が受信できない場合、タイムアウトと判断し自動停止する。	

GetAlarmHistoryCLR

内容	コントローラのアラーム履歴情報を取得	
コマンド	ALH2：アラーム履歴メッセージなし	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref List<AlarmInfoCLR>　output	アラーム情報 第 6 章「AlarmInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	アラーム番号とアラーム発生日時のみ取得可能	

GetAlarmHistoryWithMsgCLR

内容	コントローラのアラーム履歴をメッセージ付で取得	
コマンド	ALH1：アラーム履歴メッセージ付き	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref List<AlarmInfoCLR>　output	アラーム情報 第 6 章「AlarmInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetControllerStatusCLR

内容	コントローラの内部状態を取得	
コマンド	STC1：コントローラステータス情報取得	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref ControllerStatusInfoCLR output	コントローラステータス情報 第 6 章「ControllerStatusInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetCurrentAlarmWithMsgCLR

内容	コントローラで現在発生しているアラームをメッセージ付きで取得	
コマンド	ALN1：現在発生アラームメッセージ付き	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref List<AlarmInfoCLR> output	アラーム情報 第 6 章「AlarmInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	最大 10 個取得可能	

GetCurrentPositionCLR

内容	指定した座標系での現在値情報を取得	
コマンド	PSW1：ワールド位置情報取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum CurrPosCoodTypeCLR input	ワールド位置座標系 第 7 章「CurrPosCoodTypeCLR」参照
引数(出力値)	ref CurrentPositionIfoCLR output	軸座標値情報 第 6 章「CurrentPositionIfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetDirCLR

内容	コントローラのディレクトリの情報を取得	
コマンド	DIR1：ディレクトリ情報取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum DriveCLR　input	ドライブ種別 第 7 章「DriveCLR」参照
引数(出力値)	ref List<FileInfoCLR>　output	ファイル情報 第 6 章「FileInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetEtherStatusCLR

内容	コントローラの内部の Ethernet 状態を取得	
コマンド	STE1：Ethernet ステータス情報取得	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref EtherStatusInfoCLR　output	Ethernet ステータス情報 第 6 章「EtherStatusInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetGlobalVarListCLR

内容	現在選択しているプログラムファイル内で定義しているグローバル変数のリストを取得	
コマンド	WHL1：グローバル変数リスト取得	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref List<GlobalVariablesInfoCLR> output	グローバル変数情報 第 6 章「GlobalVariablesInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetIOCLR

内容	コントローラのＩ/Ｏ情報を取得	
コマンド	IOR1：信号情報読み込み(全エリア)	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref DInOutInfoCLR output	入出力信号情報（全エリア） 第 6 章「DInOutInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetIPDumpResultPort1CLR

内容	IP ダンプ通信ポート 1 からの無手順通信または専用通信のダンプ結果を取得	
コマンド	IPR1：IP ダンプ結果	
メソッド名	Recv()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref DumpResultInfoCLR output	IP ダンプ結果 第 6 章「DumpResultInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考		

GetIPDumpResultPort2CLR

内容	IP ダンプ通信ポート 2 からの無手順通信または専用通信のダンプ結果を取得	
コマンド	IPR1：IP ダンプ結果	
メソッド名	Recv()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref DumpResultInfoCLR output	IP ダンプ結果 第 6 章「DumpResultInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考		

GetJointPositionCLR

内容	関節の現在値情報を取得	
コマンド	PSJ1：関節位置情報取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum JointCoodTypeCLR input	関節座標系 第 7 章「JointCoodTypeCLR」参照
引数(出力値)	ref JointPositionIfoCLR output	関節位置情報 第 6 章「JointPositionIfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetJointSpeedCLR

内容	ロボット関節速度情報を取得	
コマンド	VLJ1：関節速度情報を取得	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref JointSpeedInfoCLR output	関節速度情報 第 6 章「JointSpeedInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetMaintenanceInfo1CLR

内容	指定したメンテナンス情報を取得	
コマンド	MNT1：メンテナンス情報取得	
コマンド	メンテナンス情報取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum MntInfoNoCLR input	メンテナンス情報番号 第 7 章「MntInfoNoCLR」参照
引数(出力値)	ref MaintenanceInfo1CLR output	メンテナンス情報 1 第 6 章「MaintenanceInfo1CLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	引数(入力値)に指定できる値は以下です。 TOTAL_MOTOR_ROTATION, // 1:モータ総回転量 JOINT_MOVEMENT, // 2:関節軸移動量 TOTAL_MOTOR_TORQUE, // 3:モータトルク積算量 TOTAL_OVER_MOTOR_TORQUE, // 4:定格越えモータトルク積算量 PEAK_TORQUE, // 5:ピークトルク LOAD_3SEC, // 6:3 秒間負荷率 LOAD_1MIN, // 7:1 分間負荷率 LOAD_15MIN, // 8:15 分間負荷率 LOAD_2HOUR, // 9:2 時間負荷率 PEAK_TORQUE_NO_RESETTABLE, // 10:ピークトルク (通信リクエストによりクリアされません。)	

GetMaintenanceInfo2CLR

内容	指定したメンテナンス情報を取得	
コマンド	MNT2：メンテナンス情報取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum MntInfoNoCLR input	メンテナンス情報番号 第 7 章「MntInfoNoCLR」参照
引数(出力値)	ref MaintenanceInfo2CLR output	メンテナンス情報 2 第 6 章「MaintenanceInfo2CLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	引数(入力値)に指定できる値は以下です。 TOTAL_TIME, // 11:延べ時間 AC_ON_TIME, // 12:通電時間 P_OFF_TIME, // 13:電源 OFF 時間 OPERATION_TIME, // 14:動作時間 FAILURE_TIME, // 15:故障時間 SERVO_INFO, // 16:サーボ情報(サーボ OFF 回数) SERVO_ON_TIME, // 17:総サーボ ON 時間	

GetMaintenanceInfo3CLR

内容	指定したメンテナンス情報を取得	
コマンド	MNT3：メンテナンス情報取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref MaintenanceInfo3CLR output	メンテナンス情報 3 第 6 章「MaintenanceInfo3CLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetMonitorResultCLR

内容	定期モニタの結果を取得	
コマンド	PMR1：定期モニタ結果	
メソッド名	Recv()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref List<MonitorResultInfoCLR>　output	定期モニタ結果情報 第 6 章「MonitorResultInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetPayloadCLR

内容	JOG 動作時のペイロード設定を取得	
コマンド	JPR1：JOG 用ペイロード取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref PayloadInfoCLR output	負荷情報 第 6 章「PayloadInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetPlcRegCLR

内容	コントローラに実装されている TCmini(内蔵 PLC)のレジスタ情報を取得	
コマンド	PLC1：TCmini(内蔵 PLC)モニタ	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	PlcRegInfoCLR input	PLC レジスタ情報 第 6 章「PlcRegInfoCLR」参照
引数(出力値)	ref PlcRegInfoCLR output	PLC レジスタ情報 第 6 章「PlcRegInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetPlcStatusCLR

内容	コントローラに実装されている TCmini(内蔵 PLC)のステータス情報を取得	
コマンド	PLC2：TCmini(内蔵 PLC)ステータス取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref PlcStatusInfoCLR output	TCmini(内蔵 PLC)ステータス情報 第 6 章「PlcStatusInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetSubstrateInfoCLR

内容	基板情報を取得	
コマンド	STB1：基板情報取得	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref SubstrateInfoCLR output	基板情報 第 6 章「SubstrateInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetTipSpeedCLR

内容	手先速度情報を取得	
コマンド	VLW1：手先速度取得	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	enum TipSpeedTypeCLR input	速度の種類 2：ワーク座標系（ツール先端） 3：ワールド座標系ツール先端 4：メカニカルインタフェース（ＴＣＰ） 第 7 章「TipSpeedTypeCLR」参照
引数(出力値)	ref TipSpeedInfoCLR　output	手先情報速度 第 6 章「TipSpeedInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetTipSyntheticSpeedCLR

内容	手先合成速度情報を取得	
コマンド	VLW2：手先合成速度取得	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	enum TipSpeedTypeCLR input	速度の種類 0：メカニカルインタフェース（ＴＣＰ） 1：ツール 第 7 章「TipSpeedTypeCLR」参照
引数(出力値)	ref float output	手先合成速度情報 単位：速度（mm/s） 小数点 3 桁までの実数
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetTorqueInfoCLR

内容	現在のモータトルク情報を取得	
コマンド	TRQ1：モータトルク情報取得	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref TorqueInfoCLR　output	モータトルク情報 第 6 章「TorqueInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

GetVersionInfoCLR

内容	システムのバージョン情報を取得	
コマンド	VER1：バージョンリード	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref List<VersionInfoCLR>　output	バージョン情報 第 6 章「VersionInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

MoveContinueCLR

内容	教示点移動動作を継続して実行	
コマンド	MVXC：教示点移動継続及び状態取得	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref int output	最後に実行した教示点移動の動作状態 1 以上：残り動作割合(1～100) 0：動作完了 -1：Stop 終了 -2：Break 終了
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	各移動動作開始後、指定した教示点まで移動が完了するまで、200ms 以内の間隔で 断続的に MoveContinueCLR.Send()を繰り返し実行する必要がある。 中断する場合は、ブレーク（SimpleCommand.Send()）を実行する。	

MoveJointPTPCLR

内容	PTP 動作にて教示関節へ移動	
コマンド	MVP2：教示点移動開始(PTP 動作)	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	JointPositionIfoCLR input	関節位置情報 第 6 章「JointPositionIfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	移動コマンド(MoveJointPTPCLR.Send())実行後、完了するまで 200ms 以内の間隔で 断続的に MoveContinueCLR.Send()を繰り返し実行する必要がある。 中断する場合は、ブレーク（SimpleCommand.Send()）を実行する。	

MovePTPCLR

内容	PTP 動作にて教示点へ移動	
コマンド	MVP1：教示点移動開始(MOVE)(PTP 動作)	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	MovePointInfoCLR input	移動先情報 第 6 章「MovePointInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	移動コマンド(MovePTPCLR.Send())実行後、完了するまで 200ms 以内の間隔で 断続的に MoveContinueCLR.Send()を繰り返し実行する必要がある。 中断する場合は、ブレーク（SimpleCommand.Send()）を実行する。	

MovesCPCLR

内容	CP 動作にて教示点へ移動	
コマンド	MVS1：教示点移動開始(MOVES)(CP 動作)	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	MovePointInfoCLR input	移動先情報 第 6 章「MovePointInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	移動コマンド(MovesCPCLR.Send())実行後、完了するまで 200ms 以内の間隔で 断続的に MoveContinueCLR.Send()を繰り返し実行する必要がある。 中断する場合は、ブレーク（SimpleCommand.Send()）を実行する。	

OpenIPPortCLR

内容	無手順通信の Ethernet ポートをオープン	
コマンド	IPO1：IP ポートオープン	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	int input	IP 番号：1～8 コントローラが持つ IP ポートの識別番号
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考		

ReadGlobalVariablesCLR

内容	自動運転中のプログラムに定義されているグローバル変数の値の読み込み	
コマンド	WHR1：グローバル変数リード	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	GlobalVariablesInfoCLR input	グローバル変数情報 第 6 章「GlobalVariablesInfoCLR」参照
引数(出力値)	ref GlobalVariablesInfoCLR output	グローバル変数情報 第 6 章「GlobalVariablesInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

ReadNonVolatileMemCLR

内容	メモリ変数の読み込み	
コマンド	MER1：メモリ変数読み込み	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	NonVolatileMemInfoCLR input	不揮発性メモリ情報 第 6 章「NonVolatileMemInfoCLR」参照
引数(出力値)	ref NonVolatileMemInfoCLR output	不揮発性メモリ情報 第 6 章「NonVolatileMemInfoCLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

RecvFileCLR

内容	コントローラのファイル内容の読み込み	
コマンド	FLR1：ファイルリード	
メソッド名	SendEx()	
引数(入力値)	FileInfoOnCtrlCLR input	ファイル指定情報 第 6 章「FileInfoOnCtrlCLR」参照
引数(出力値)	ref List<byte> output	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考		

RenameCLR

内容	コントローラ内のファイル名を変更	
コマンド	REN1：ファイル名変更	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	FileCopyInfoCLR input	ファイルコピー情報 第 6 章「FileCopyInfoCLR」参照 ※ToDrive は不使用
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

ResetProgramCLR

内容	コントローラの各種状態をリセット	
コマンド	RST1：リセット	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum ResetTargetCLR input	リセット対象 第 7 章「ResetTargetCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SelectProgramCLR

セレクトプログラム関数

内容	自動運転で実行するプログラムを選択	
コマンド	SEL1：プログラム選択	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	FileInfoOnCtrlCLR input	ファイル指定情報 第 6 章「FileInfoOnCtrlCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

セレクトプログラム関数(Ex 対応版)

内容	自動運転で実行するプログラムを選択	
コマンド	SEL2：プログラム選択	
メソッド名	SendEx ()	
引数(入力値)	FileInfoOnCtrlCLR input	ファイル指定情報 第 6 章「FileInfoOnCtrlCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	プログラム選択処理に２秒以上かかる場合は２秒間隔で処理実行中を表す「処理実行中応答コマンド」をコントローラは送信する。	

SendFileCLR

内容	ファイル内容を転送しコントローラに書き込み	
コマンド	FLW1：ファイルライト	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	FileContentInfoCLR input	ファイル内容情報 第 6 章「FileContentInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	既存のファイルが存在する場合、上書き保存	

SetInchingMovementCLR

内容	コントローラの誘導量を設定	
コマンド	JOM1：誘導量設定	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum InchingMovementCLR input	インチング移動量 第 7 章「InchingMovementCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetIOSpecifiedBitCLR

内容	汎用出力信号の強制書き込み	
コマンド	IOW1：信号情報書き込み(汎用出力)	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	List<DIOBitInfoCLR> input	信号番号指定情報 第 6 章「DIOBitInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	信号線ごとに ON/OFF を設定	

SetIOChunkCLR

内容	汎用出力信号の強制書き込み	
コマンド	IOW2：	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	DIOChunkInfoCLR input	出力信号設定情報 第 6 章「DIOChunkInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	出力信号 64 点ずつをまとめて ON/OFF 設定	

SetIPDumpTargetCLR

内容	IP ダンプ機能によりダンプする対象を設定	
コマンド	IPD1：IP ダンプ設定	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	IpDumpInfoCLR input	IP ダンプ結果情報 第 6 章「IpDumpInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetJogCoordinateCLR

内容	コントローラの誘導座標を選択	
コマンド	JOC1：誘導座標選択	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum CoordinateCLR input	誘導座標 第 7 章「CoordinateCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetJogSpeedCLR

内容	コントローラの誘導速度を設定	
コマンド	JOS1：誘導速度設定	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum JogSpeedCLR input	誘導速度 第 7 章「JogSpeedCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetModeStepCLR

内容	コントローラの実行モードを設定	
コマンド	MDE1：実行モード設定	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	enum ModeStepCLR input	実行モード 第 7 章「ModeStepCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetMonitorCmdCLR

内容	定期的にモニタするコマンドを登録	
コマンド	PMA1：定期モニタ登録	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	MonitorCmdInfoCLR input	定期モニタコマンド情報 第 6 章「MonitorCmdInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetOvrdCLR

内容	コントローラのオーバーライドを設定	
コマンド	OVR1：オーバーライド設定	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	int input	運転速度（１～１００） 単位：パーセンテージ (%)
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetPayloadCLR

内容	JOG 動作時のペイロードを設定	
コマンド	JPS1：JOG 用ペイロード設定	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	PayloadInfoCLR input	負荷情報 第 6 章「PayloadInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetTransCLR

内容	コントローラのツール座標、ワーク座標、ベース座標を設定	
コマンド	CDS1：座標設定	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	CoordInfoCLR input	座標情報 第 6 章「CoordInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SimpleCommandCLR

内容	送信データ、受信データの無いコマンドの送信	
対応コマンド	ARH1：アラーム履歴リセット ARN1：現在発生アラーム履歴リセット BOF1：ブザーOFF BRK1：ブレーク（即時停止） PME1：定期モニタ動作終了 PMF1：定期モニタ即時実行 PMS1：定期モニタ動作開始 RUN1：自動運転起動 SAL1：アラーム履歴 SD カード保存 SOF1：サーボ OFF SON1：サーボ ON STP1：自動運転停止	
メソッド名	Send() SendEx()	
引数	enum SIMPLCMD_IDs_CLR	シンプルコマンド(入出力のないコマンド)の コマンド識別子 第 7 章「SIMPLCMD_IDs_CLR」参照
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

WriteGlobalVariablesCLR

内容	自動運転中のプログラムに定義されているグローバル変数にデータの書き込み	
コマンド	WHW1：グローバル変数ライト	
メソッド名	Send ()	
引数(入力値)	GlobalVariablesInfoCLR input	グローバル変数情報 第 6 章「GlobalVariablesInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

WriteNonVolatileMemCLR

内容	メモリ変数への書き込み	
コマンド	MEW1：メモリ変数書込み	
メソッド名	Send()	
引数(入力値)	NonVolatileMemInfoCLR input	不揮発性メモリ情報 第 6 章「NonVolatileMemInfoCLR」参照
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

4.3 無手順通信用インスタンス

無手順通信をするためのクラスのインスタンスです。

TpNonProcedualCLR

データ送信

内容	TP 用無手順通信ポートへのデータ送信	
メソッド名	SendDataCLR()	
引数(入力値)	string data	通信データ
引数(出力値)	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	7. TsRemote5000CLRLib に定義されている列挙体 - CMD_RESP_VALS_CLR を参照
備考		

データ受信

内容	TP 用無手順通信ポートからのデータ受信	
メソッド名	RecvDataCLR()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref string data	通信データ
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	7. TsRemote5000CLRLib に定義されている列挙体 - CMD_RESP_VALS_CLR を参照
備考		

IpNonProcedualCLR[ipNum]

データ送信

内容	IP　データ送信	
メソッド名	SendData()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref string data	通信データ
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	7. TsRemote5000CLRLib に定義されている列挙体 - CMD_RESP_VALS_CLR を参照
備考	要素番号 ipNum 0 から 8 が IP 無手順通信ポート 1 番目~8 番目に対応しています。	

データ受信

内容	IP　データ受信	
メソッド名	RecvData()	
引数(入力値)	なし	
引数(出力値)	ref string data	通信データ
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	7. TsRemote5000CLRLib に定義されている列挙体 - CMD_RESP_VALS_CLR を参照
備考	要素番号 ipNum 0 から 8 が IP 無手順通信ポート 1 番目~8 番目に対応しています。	

5. TsRemote5000CLR インスタンスメソッド

TsRemote5000CLR クラスのインスタンスメソッドについて説明します。

IsIPNonProcPortConnected()

内容	IP ポートへの接続確認	
フォーマット	bool IsIPNonProcPortConnected(int ipPortNo)	
引数	int ipPortNo	0～7 の整数
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

ReleaseInstance()

内容	リソースの開放	
フォーマット	void ReleaseInstance()	
引数	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetIpAddr()

内容	IP アドレス、デフォルト通信タイムアウト時間[ms]を設定	
フォーマット	int SetIpAddr(string destIp, int timeoutMs)	
引数	string destIp int timeoutMs	IP アドレス デフォルト通信タイムアウト時間
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

SetIPNonProcPort ()

内容	IP ポートのポート番号を設定	
フォーマット	int SetIPNonProcPort(ipNum, portNum)	
引数	int ipPortNo int portNum	0～7 の整数 ポート番号
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考		

SetTcpPort ()

内容	指定したポート ID のポート番号を設定	
フォーマット	int SetTcpPort(int portID, int port)	
引数	int portID int port	 ポート番号
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

TcpConnectAll ()

内容	全てのポートに接続	
フォーマット	int TcpConnectAll ()	
引数	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	全てのポートに接続。個別に接続する方法はなし。	

TcpConnectAllIPNonProcPort ()

内容	IP ポートへ接続	
フォーマット	int TcpConnectAllIPNonProcPort ()	
引数	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	接続済みの再接続とポート番号未設定の場合は接続しない。	

TcpConnectNomalPort ()

内容	制御ポートのみ接続	
フォーマット	int TcpConnectNomalPort ()	
引数	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	全てのポートに接続。個別に接続する方法はなし。	

TcpDisConnectAll ()

内容	全てのポートとの接続を切断	
フォーマット	int TcpConnectNomalPort ()	
引数	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

TcpDisConnectAllIPNonProcPort ()

内容	IP ポートとの接続を切断	
フォーマット	int TcpDisConnectAllIPNonProcPort ()	
引数	なし	
戻り値	CMD_RESP_VALS_CLR の値	第 7 章「CMD_RESP_VALS_CLR」参照
備考	なし	

6. TsRemote5000CLRLib に定義されている引数 構造体

TsRemote5000CLRLib に定義されている引数 構造体の一覧です。

AlarmInfoCLR

アラーム情報

型	メンバー	内容	備考
string	AlarmNo	アラーム番号（例 001-234）	
string	DateTime	アラーム発生日時 “Mon-DD-YY HH：MM：SS”	Mon ：月 Jan：1 月 ~ Dec：12 月 HH ：時（24 時間表現）
string	AlarmMes	アラームメッセージ	

ControllerStatusInfoCLR

コントローラステータス情報

型	メンバー	内容	備考
enum ControllerModeCLR	ControllerMode	現在のコントローラモード 0：MANUAL（テスト運転モード） 1：AUTO（外部自動モード）	第 7 章-「ControllerModeCLR」参照
enum ModeStepCLR	CurrentModeStep	現在の実行モード 0：連続運転モード（CONT） 1：サイクル運転モード CYCLE） 2：ステップ運転モード（STEP） 3：セグメント運転モード SEG）	第 7 章-「ModeStepCLR」参照
string	SelectedFileName	現在選択されているファイル名	
int	Ovrd	速度オーバーライド **単位**：パーセンテージ [%]	
enum ProgExecStatusCLR	ProgExecStatus	現在のプログラム実行状態 0：STOP（RESET） 1：RUN 2：STOP（RETRY） 3：STOP（CONT）	第 7 章「ProgExecStatusCLR」参照
enum ServoStatusCLR	ServoStatus	現在のサーボ状態 0：サーボ OFF 1：サーボ ON	第 7 章「ServoStatusCLR」参照

enum EmergencyStopStatusCLR	EmergencyStopStatus	現在の非常停止状態 0：非常停止 OFF 1：非常停止 ON	第 7 章「EmergencyStopStatusCLR」参照
int	ExecStepNum	プログラム実行中の行番号	
int	AnlyzingStepNum	プログラム解析中の行番号	
int	ExecTaskNum	プログラム実行中のタスク番号	
int	AnlyzingTaskNum	プログラム解析中のタスク番号	
Enum FeedHoldStatusCLR	FeedHoldStatus	現在のフィードホールド状態 0：フィードホールド OFF 1：フィードホールド ON	第 7 章「FeedHoldStatusCLR」参照
enum CoordinateCLR	SelectedCoordStatus	現在選択している誘導座標状態 0：関節座標 1：ツール座標 2：ワーク座標 3：ワールド座標	第 7 章「CoordinateCLR」参照
enum JogSpeedCLR	JogSpeed	現在設定されている誘導レート 0：ジョグ速度低速 1：ジョグ速度中速 2：ジョグ速度高速	第 7 章「JogSpeedCLR」参照
enum InchingMovementCLR	InchingMovement	現在設定されているインチング量 0：インチング量小 1：インチング量中 2：インチング量大	第 7 章「InchingMovementCLR」参照
string	WorkCoordName	ワーク座標の名称	
string	ToolCoordName	ツール座標の名称	
string	BaseCoordName	ベース座標の名称	
List <enum eadModeCLR>	LeadMode	1～5 軸の誘導モード状態 0：ロック 1：フリー	第 7 章「LeadModeCLR」参照

CoordInfoCLR

座標情報

型	メンバー	内容	備考
enum CoordIDCLR	CoordID	座標識別 1：ツール座標 2：ワーク座標 4：ベース座標	第 7 章 「CoordIDCLR」 参照
string	CoordName	座標名	最大 20 文字まで
List<float>	CoordValues	以下の順にデータを格納 X 軸座標値 Y 軸座標値 Z 軸座標値 C 軸座標値	小数点 3 桁まで

CurrentPositionIfoCLR

軸座標値情報

型	メンバー	内容	備考
List<float>	PosValues	以下の順にデータを格納 X 軸座標値 Y 軸座標値 Z 軸座標値 C 軸座標値 T 軸座標値	小数点３桁までの 実数
enum PositionCLR	Position	姿勢 0：FREE 1：LEFTY 2：RIGHTY	第 7 章 「PositionCLR」 参照

DInOutInfoCLR

入出力信号情報（全エリア）

型	メンバー	内容	備考
List<ushort>	Din16	入力信号 1 要素ごとに Din16 ビット分のデータを格納 要素数は 20 例：Din[0]の 0～15 ビットは Din1～16 に対応	
List<ushort>	Dout16	出力信号 1 要素ごとに Dout16 ビット分のデータを格納 要素数は 20 例：Dout[0]の 0～15 ビットは Dout1～16 に対応	

DIOBitInfoCLR

信号番号指定情報

型	メンバー	内容	備考
int	SigNo	信号番号：1～64	
bool	Bit	ON/OFF 指示 0：OFF 指示 1：ON 指示	

DIOChunkInfoCLR

出力信号設定情報

型	メンバー	内容	備考
int	IoArea	信号番号エリア	汎用出力信号の出力エリア 0：信号番号　　1 ～ 64 ～ 10：信号番号 1001 ～ 1064
List<ushort >	Mask	設定するビットを指定するマスク ※1 が設定されているビットのみ 以下の[出力値]の値を反映	0000000000000000 ～ FFFFFFFFFFFFFFFF
List<ushort >	Dout	出力値 Dout1 から Dout64 までの値 0：OFF 指示 1：ON 指示	0000000000000000 ～ FFFFFFFFFFFFFFFF MSB（ビット 63）・・・Dout64 ・・・ LSB（ビット 1）・・・Dout1

DumpResultInfoCLR

IP ダンプ結果情報

型	メンバー	内容	備考
enum SendDirectionCLR	SendDir	コントローラに対しての送受信方向 0：コントローラが受信したデータ 1：コントローラが送信したデータ	第 7 章 「SendDirectionCLR」 参照
string	Data	コントローラが送信または、受信したデータ	

EtherIPStatusInfoCLR

IP ステータス情報

型	メンバー	内容	備考
string	IpName	IP の名称	
enum IPCommuModeCLR	CommuMode	IP に設定している通信モード 0：未使用 1：TCP Server 2：TCP Client 3：UDP	第 7 章 「IPCommuModeCLR」 参照
string	IpStatus	Ethernet の状態	Listen,Established, Closed 等
int	PortNum	ポート番号	
string	ConnectingIpAddress	接続先機器の IP アドレス ※未接続時は”ー”が格納される	
string	ConnectingPortNum	接続先機器のポート番号 ※未接続時は”ー”が格納される	

EtherStatusInfoCLR

Ethernet ステータス情報

型	メンバー	内容	備考
string	IpAddress	コントローラ IP アドレス	
string	SubnetMask	サブネットマスク	
string	DefaultGW	デフォルトゲートウェイ	
string	Mac	MAC アドレス	
List <EtherIPStatusInfo>	IPStatus	ステータス情報	第 6 章 「EtherIPStatusInfo」 参照

FileContentInfoCLR

ファイル内容情報

型	メンバー	内容	備考
enum DriveCLR	Drive	ドライブ 1：ROM 2：RAM 3：SD カード	第 7 章「DriveCLR」参照
string	FileName	ファイル名	ファイル名フォーマット ・名称.拡張子 ・名称 名称は 1～8 文字、拡張子は 0～3 文字 拡張子省略時は.(ピリオド)も省略
List<byte>	WriteData	ファイルに書き込むデータ	最大 8M バイトまでのファイルが 作成可能

FileCopyInfoCLR

ファイルコピー情報

型	メンバー	内容	備考
enum DriveCLR	FromDrive	コピー元ドライブ 1：ROM 2：RAM 3：SD カード	第 7 章「DriveCLR」参照
string	FromFile	コピー元ファイル名	ファイル名フォーマット ・名称.拡張子 ・名称 名称は 1～8 文字、拡張子は 0～3 文字 拡張子省略時は.(ピリオド)も省略
enum DriveCLR	ToDrive	コピー先ドライブ 1：ROM 2：RAM	第 7 章「DriveCLR」参照
string	ToFile	コピー先ファイル名	ファイル名フォーマット ・名称.拡張子 ・名称 名称は 1～8 文字、拡張子は 0～3 文字 拡張子省略時は.(ピリオド)も省略

FileInfoCLR

ファイル情報

型	メンバー	内容	備考
string	Name	ファイル名	
enum FileTypeCLR	FileType	ファイル種別 0：ファイル（NomalFile） 1：ディレクトリ（Directory）	第 7 章「FileTypeCLR」参照
int	Size	ファイルサイズ（Byte）	
string	DateTime	日時 “Mon-DD-YY HH：MM：SS”	Mon：月 Jan：1 月 ～ Dec：12 月 HH：時（24 時間表現）

FileInfoOnCtrlCLR

ファイル指定情報

型	メンバー	内容	備考
enum DriveCLR	Drive	ドライブ 1：ROM 2：RAM 3：SD カード	第 7 章「DriveCLR」参照
string	FileName	ファイル名	ファイル名フォーマット ・名称.拡張子 ・名称 名称は 1～8 文字、拡張子は 0～3 文字 拡張子省略時は.(ピリオド)も省略

GlobalVariablesInfoCLR

グローバル変数情報

型	メンバー	内容	備考
string	Name	グローバル変数名	
enum GlobalVarTypeCLR	VarType	型タイプ 0：整数型 10：配列整数型 1：実数型 11：配列実数型 2：負荷型 12：配列負荷型 3：座標型 13：配列座標型 4：位置型 14：配列位置型 5：軸型 15：配列軸型 6：文字列型 16：配列文字列型 -1：不明	第 7 章「GlobalVarTypeCLR」参照
string	Data	データ	型タイプにより以下の種類がある。 整数型：long 型データ 実数型：float 型データ 負荷型：float 型データ','区切りで 2 つ 座標型：float 型データ','区切りで 4 つ (x, y, z, c) 位置型：float 型データ','区切りで 5 つ

			（x, y, z, c, t）と int（姿勢） 軸型：float 型データ','区切りで 6 つ 文字列型：string 型データ 配列整数型：long 型データ 配列実数型：float 型データ 配列負荷型：float 型データ','区切りで 2 つ 配列座標型：float 型データ','区切りで 4 つ （x, y, z, c） 配列位置型：float 型データ','区切りで 5 つ （x, y, z, c, t）と int（姿勢） 配列軸型：float 型データ','区切りで 6 つ 配列文字列型：string 型データ

IpDumpInfoCLR

IP ダンプ情報

型	メンバー	内容	備考
int	DumpPortNo	設定対象とするダンプポート番号 1：IP ダンプポート 1 2：IP ダンプポート 2	
int	IpPortNo	IP 番号 コントローラが持つ IP ポートの 識別番号　1 ～ 8	

JogInfoCLR

ジョグ情報

型	メンバー	内容	備考
int	Axis	軸：1 ～ 4	
enum JogDirectionCLR	JogDirection	方向 ＋：プラス方向 JOG －：マイナス方向 JOG ！：JOG 動作停止	第 7 章「JogDirectionCLR」 参照
float	Movement	移動量	※移動量を指定するコマンドの 場合のみ使用

JointPositionIfoCLR

関節位置情報

型	メンバー	内容	備考
List<float>	JointValues	第 1 軸～第 5 軸の関節軸値 単位：角度[deg]または位置[mm]	小数点 3 桁までの実数

JointSpeedInfoCLR

関節速度情報

型	メンバー	内容	備考
List<float>	JointSpeed	第 1 軸～第 5 軸の関節速度 単位：角速度（[deg/s]または mm/s]）	小数点 3 桁までの実数

MaintenanceInfo1CLR

メンテナンス情報 1

型	メンバー	内容	備考
enum MntInfoNoCLR	InfoNo	リクエストのメンテナンス情報番号 1：モータ総回転量 2：関節軸移動量 3：モータトルク積算量 4：定格越えモータトルク積算量 5：ピークトルク (通信リクエストによりクリアする) 6：3 秒間負荷率 7：1 分間負荷率 8：15 分間負荷率 9：2 時間負荷率 10：ピークトルク (通信リクエストによりクリアされない)	第 7 章 「MntInfoNoCLR」 参照
List<float>	AxisInfo	1～6 軸の情報	小数点 1 桁までの実数 として送られてくる ※メンテナンス情報 番号により応答の内容 は異なる

MaintenanceInfo2CLR

メンテナンス情報 2

型	メンバー	内容	備考
enum MntInfoNoCLR	InfoNo	リクエストのメンテナンス情報番号 11：延べ時間 12：通電時間 13：電源 OFF 時間 14：動作時間 15：故障時間 16：サーボ情報(サーボ OFF 回数) 17：総サーボ ON 時間	第 7 章 「MntInfoNoCLR」 参照
float	Info	現在情報	小数点 1 桁までの実数 として送られてくる ※メンテナンス情報 番号により応答の内容は 異なる

MaintenanceInfo3CLR

メンテナンス情報 3

型	メンバー	内容	備考
List<float>	TotalMotorRotations	モータ総回転量	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
List<float>	JointMovements	関節軸移動量	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
List<float>	TotalMotorTorques	モータトルク積算量	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
List<float>	TotalOverMotorTorques	定格越えモータトルク積算量	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
List<float>	PeakTorques	ピークトルク	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
List<float>	Load3secs	3 秒間負荷率	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数

List<float>	Load1mins	1 分間負荷率	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
List<float>	Load15mins	15 分間負荷率	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
List<float>	Load2hours	2 時間負荷率	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
List<float>	PeakTorqueNoResettables	ピークトルク (通信リクエストによりクリアされない)	1～6 軸の情報 小数点 1 桁までの実数
float	TotalTime	延べ時間	小数点 1 桁までの実数
float	AcOnTime	通電時間	小数点 1 桁までの実数
float	POffTime	電源 OFF 時間	小数点 1 桁までの実数
float	OperationTime	動作時間	小数点 1 桁までの実数
float	FailureTime	故障時間	小数点 1 桁までの実数
float	ServoInfo	サーボ情報(サーボ OFF 回数)	小数点 1 桁までの実数
float	ServoOnTime	総サーボＯＮ時間	小数点 1 桁までの実数

MonitorCmdInfoCLR

定期モニタコマンド情報

型	メンバー	内容	備考
int	Id	定期モニタ ID 第 7 章 「MonitorCmdConstCLR.MonID」を参照	定期モニタで登録する ID（0～127）
int	IntervalMiliSec	定期モニタ間隔	100～10000 ミリ秒の範囲 10 ミリ秒ステップで設定
string	Command	定期モニタコマンド 第 7 章 「MonitorCmdConstCLR.MonID」の「対応する登録コマンド名＋パラメータ」を使用	コマンド名＋パラメータ

MonitorResultInfoCLR

定期モニタ結果情報

型	メンバー	内容	備考
int	Id	定期モニタ ID	定期モニタ ID
string	result	コマンド応答結果	

MovePointInfoCLR

移動先情報

型	メンバー	内容	備考
enum CoordCodeCLR	CoordCode	座標識別コード 0：通常移動動作 1：Z 軸を現在の位置で移動	第 7 章「CoordCodeCLR」 参照
List<float>	AxisValues	座標値	移動する教示点座標を小数点 3 桁までの実数で指定 各軸は以下の単位 X 軸：mm Y 軸：mm Z 軸：mm C 軸：deg T 軸：装置の仕様を確認
enum PositionCLR	Position	姿勢 0：ＦＲＥＥ 1：ＬＥＦＴＹ 2：ＲＩＧＨＴＹ	第 7 章「PositionCLR」 参照
float	BypassZPoint	Z 軸引込量 経由点の Z 軸の座標	Bypass の場合のみ使用

NonVolatileMemInfoCLR

不揮発メモリ情報

型	メンバー	内容	備考
enum MemVarTypeCLR	VarType	型タイプ 0：整数型 3：座標型 1：実数型 4：位置型 2：負荷型 5：軸型	第 7 章「MemVarTypeCLR」参照
int	ElementNo	要素番号 整数型：1 ～ 1024 実数型：1 ～ 1024 負荷型：1 ～ 16 座標型：1 ～ 128 位置型：1 ～ 1024 軸型：1 ～ 128	
string	Data	データ	型タイプにより以下の種類がある 整数型：long 型データ 実数型：float 型データ 負荷型：float 型データ','区切りで 2 つ 座標型：float 型データ','区切りで 4 つ （x, y, z, c） 位置型：float 型データ','区切りで 5 つ （x, y, z, c）と int（姿勢） 軸型：float 型データ','区切りで 6 つ

PayloadInfoCLR

負荷情報

型	メンバー	内容	備考
float	Weight	質量	小数点３桁までの実数
float	CenterOffset	重心オフセット	小数点３桁までの実数

PlcRegInfoCLR

型	メンバー	内容	備考
enum PlcRegNameTypeCLR	RegNameType	レジスタ名タイプ RegNameX：X: 入力リレー RegNameY：Y: 出力リレー RegNameG：G: インターフェースリレー(入力) RegNameH：H: インターフェースリレー(出力)	
int	WordNum	レジスタ種別毎に持つレジスタのワード数	
List <ushort>	RegValues	レジスタ値	0000 ～ FFFF [ワード数]分の可変長配列

PlcStatusInfoCLR

型	メンバー	内容	備考
string	ProgramName	TCmini(内蔵 PLC)が実行対象としているプログラム名を格納	
enum PlcExeStatus	ExeStatus	TCmini(内蔵 PLC)の動作状態を格納 ０：停止中 １：実行中	
int	ScanTime	TCmini(内蔵 PLC)のスキャンタイムを格納	

SubstrateInfoCLR

基板情報

型	メンバー	内容	備考
string	MainVersion	MAIN 基板バージョン 0 ～ 7	
string	MotherVersion	MOTHER 基板バージョン 0 ～ 7	
string	SystemIO	SystemIO 基板情報 ENABLE-P：TYPE-P モード ENABLE-N：TYPE-N モード	

		DISABLE　：接続なし ERROR　：異常検出	
string	Option1IO	Option1IO 基板情報 ENABLE-P：TYPE-P モード ENABLE-N：TYPE-N モード DISABLE　：接続なし ERROR　：異常検出	
string	Hand1	Hand1 基板情報 ENABLE：接続あり DISABLE：接続なし	
string	Hand2	Hand2 基板情報 ENABLE：接続あり DISABLE：接続なし	
string	Option3	Option3 基板情報 ENABLE：接続あり DISABLE：接続なし	
string	Option4	Option4 基板情報 RS232：RS232C 通信 RS485：RS485 通信 RS422：RS422 通信 EXxxx：拡張基板情報 x には接続している拡張基板情報を格納 DISABLE：接続なし	
string	FieldBusModule	FieldBUS モジュール情報 M30：M30 モジュール M40：M40 モジュール DISABLE：接続なし	

TipSpeedInfoCLR

手先情報速度

型	メンバー	内容	備考
List<float>	TipSpeed	手先速度情報 [Ｘ軸速度],[Ｙ軸速度], [Ｚ軸速度],[Ｃ軸速度], [Ｔ軸速度]の順	小数点 3 桁までの実数

		単位：角速度([deg/s] または[mm/s])	

TorqueInfoCLR

モータトルク情報

型	メンバー	内容	備考
List<float>	Torque	現在の 1～5 軸のモータトルク値 単位：定格モータトルクに対する割合[%]	小数点３桁までの実数

VersionInfoCLR

バージョン情報

型	メンバー	内容	備考
string	SystemName	システム名	
string	Datetime	日時 “Mon-DD-YY HH：MM：SS”	Mon：月 Jan：1 月 ～ Dec：12 月 HH：時（24 時間表現）
string	CheckSum	チェックサム	システムファイルの チェックサム値(１６進数)

7. TsRemote5000CLRLib に定義されている列挙体

TsRemote5000CLRLib に定義されている列挙体一覧です。

CMD_RESP_VALS_CLR

コマンド応答結果

定義名	値	内容
CMD_RESP_VAL_OK	0	成功
CMD_RESP_VAL_NG	-1	コマンド応答のエラー NG 応答
CMD_RESP_VAL_UD	-2	コマンド応答のエラー UD 応答
CMD_RESP_VAL_OE	-3	コマンド応答のエラー OE 応答
CMD_RESP_VAL_TO	-4	コマンド応答のエラー TO 応答
CMD_RESP_VAL_EX	-5	コマンド応答 EX 応答
CMD_RESP_VAL_COMMU_ERROR	-1001	TCP 通信処理層でのエラー エラー
CMD_RESP_VAL_COMMU_TO	-1002	TCP 通信処理層でのエラー タイムアウト
CMD_RESP_VAL_COMMU_DISCONNECTED	-1003	TCP 通信処理層でのエラー 既に切断済み
CMD_RESP_VAL_CMD_PROC_ERROR	-2001	コマンド送受信ライブラリ内のエラー エラー
CMD_RESP_VAL_CMD_MON_NO_RESP	-2002	コマンド送受信ライブラリ内のエラー 定期モニタの応答データなし

ControllerModeCLR

現在のコントローラモード

定義名	値	内容
MANUAL	0	MANUAL (テスト運転モード)
AUTO	1	AUTO(外部自動モード)

CoordCodeCLR

座標識別コード

定義名	値	内容
NOMAL	0	通常移動動作
ZaxisFix	1	Z 軸を現在の位置で移動する

CoordIDCLR

座標識別

定義名	値	内容
TOOL_COORD	1	ツール座標
WORK_COORD	2	ワーク座標
BASE_COORD	4	ベース座標

CoordinateCLR

現在選択している誘導座標状態

定義名	値	内容
JOINT	0	関節座標
TOOL	1	ツール座標
WORK	2	ワーク座標
WORLD	3	ワールド座標

CurrPosCoodTypeCLR

ワールド位置座標系

定義名	値	内容
WORK	2	ワーク座標
WOLD	3	ワールド座標
WORK_FEEDBACK	12	ワークフィードバック座標
WOLD_FEEDBACK	13	ワールドフィードバック座標

DriveCLR

ドライブ種別

定義名	値	内容
None	0	指定なし
ROM	1	ROM
RAM	2	RAM
SDCard	3	SD カード

EmergencyStopStatusCLR

現在の非常停止状態

定義名	値	内容
OFF	0	非常停止 OFF
ON	1	非常停止 ON

FeedHoldStatusCLR

現在のフィードホールド状態

定義名	値	内容
OFF	0	フィードホールド OFF
ON	1	フィードホールド ON

FileTypeCLR

ファイル種別

定義名	値	内容
NomalFile	0	通常のファイル
Directory	1	ディレクトリ

GlobalVarTypeCLR

グローバル変数型タイプ

定義名	値	内容
INT	0	整数型
REAL	1	実数型
PAYLOAD	2	負荷型
TRANS	3	座標型
POINT	4	位置型
JOINT	5	軸型
STR	6	文字列型
ARRAY_INT	10	配列整数型
ARRAY_REAL	11	配列実数型
ARRAY_PAYLOAD	12	配列負荷型
ARRAY_TRANS	13	配列座標型
ARRAY_POINT	14	配列位置型
ARRAY_JOINT	15	配列軸型
ARRAY_STR	16	文字列型
UNKNOWN	-1	不明

InchingMovementCLR

現在設定されているインチング量

定義名	値	内容
LOW	0	インチング量小
MID	1	インチング量中
HIGH	2	インチング量大

IPCommuModeCLR

IP に設定している通信モード

定義名	値	内容
UNUSE	0	未使用
TCP_SERVER	1	TCP Server
TCP_CLIENT	2	TCP Client
UDP	3	UDP

JogDirectionCLR

ジョグ方向

定義名	値	内容
PLUS_JOG	0	＋：プラス方向 JOG
MINUS_JOG	1	－：マイナス方向 JOG
STOP_JOG	2	！：JOG 動作停止

JogSpeedCLR

ジョグ速度

定義名	値	内容
LOW	0	ジョグ速度低速
MID	1	ジョグ速度中速
HIGH	2	ジョグ速度高速

JointCoodTypeCLR

関節座標系

定義名	値	内容
NOMAL	0	関節座標
FEEDBACK	1	関節フィードバック座標

LeadModeCLR

１～５軸の誘導モード状態

定義名	値	内容
LOCK	0	ロック
FREE	1	フリー

MemVarTypeCLR

型タイプ

定義名	値	内容
INT	0	整数型
REAL	1	実数型
PAYLOAD	2	負荷型
TRANS	3	座標型
POINT	4	位置型
JOINT	5	軸型

MntInfoNoCLR

メンテナンス情報番号

定義名	値	内容
TOTAL_MOTOR_ROTATION	1	モータ総回転量
JOINT_MOVEMENT	2	関節軸移動量
TOTAL_MOTOR_TORQUE	3	モータトルク積算量
TOTAL_OVER_MOTOR_TORQUE	4	定格越えモータトルク積算量
PEAK_TORQUE	5	ピークトルク
LOAD_3SEC	6	3 秒間負荷率
LOAD_1MIN	7	1 分間負荷率
LOAD_15MIN	8	15 分間負荷率
LOAD_2HOUR	9	2 時間負荷率
PEAK_TORQUE_NO_RESETTABLE	10	ピークトルク (通信リクエストによりクリアされない)
TOTAL_TIME	11	延べ時間
AC_ON_TIME	12	通電時間
P_OFF_TIME	13	電源 OFF 時間
OPERATION_TIME	14	動作時間
FAILURE_TIME	15	故障時間
SERVO_INFO	16	サーボ情報(サーボ OFF 回数)
SERVO_ON_TIME	17	総サーボ ON 時間

ModeStepCLR

実行モード

定義名	値	内容
CONT	0	連続運転モード（CONT）
CYCLE	1	サイクル運転モード（CYCLE）
STEP	2	ステップ運転モード（STEP）
SEG	3	セグメント運転モード（SEG）

PlcRegNameTypeCLR

PLC レジスタ名タイプ

定義名	値	内容
REG_NAME_X	0	X：入力リレー
REG_NAME_Y	1	Y：出力リレー
REG_NAME_G	2	G：インタフェースリレー(入力)
REG_NAME_H	3	H：インタフェースリレー(出力)

PositionCLR

姿勢

定義名	値	内容
FREE	0	FREE
LEFTY	1	LEFTY
RIGHTY	2	RIGHTY

ProgExecStatusCLR

現在のプログラム実行状態

定義名	値	内容
STOP_RESET	0	STOP（RESETS）
RUN	1	RUN
STOP_RETRY	2	STOP（RETRY）
STOP_CONT	3	STOP（CONT）

ReachableMoveCLR

到達可否判定

定義名	値	内容
NOT_REACHABLE	0	移動不可
REACHABLE	1	移動可能

ResetTargetCLR

リセット対象

定義名	値	内容
PROGRAM	0	プログラムリセット
STEP	1	ステップリセット
CYCLE	2	サイクルリセット
SIGNAL	3	シグナルリセット （外部出力信号リセット）
SEL	4	ファイル選択リセット

SendDirectionCLR

コントローラに対しての送受信方向

定義名	値	内容
RECV	0	コントローラが受信したデータ
SEND	1	コントローラが送信したデータ

ServoStatusCLR

現在のサーボ状態

定義名	値	内容
OFF	0	サーボ OFF
ON	1	サーボ ON

SIMPLCMD_IDs_CLR

コマンド ID

定義名	値	内容	対応するコマンド
CMDID_ResetAlarmHistory_CLR	0	アラーム履歴リセット	ARH1
CMDID_ResetCurrentAlarmHistory_CLR	1	現在発生アラーム履歴リセット	ARN1
CMDID_BuzzerOff_CLR	2	ブザーOFF	BOF1
CMDID_ProgramBreak_CLR	3	ブレーク（即時停止） コントローラの自動運転を即時停止	BRK1
CMDID_EndMonitor_CLR	4	定期モニタ動作終了	PME1
CMDID_ImmediatelyExecMonitor_CLR	5	定期モニタ即時実行	PMF1
CMDID_StartMonitor_CLR	6	定期モニタ動作開始	PMS1
CMDID_RunProgram_CLR	7	自動運転起動	RUN1
CMDID_TurnOffServo_CLR	8	サーボ OFF	SOF1
CMDID_TurnOnServo_CLR	9	サーボ ON	SON1
CMDID_StopProgram_CLR	10	自動運転停止	STP1
CMDID_SaveAlarmHistoryToSD_CLR	11	アラーム履歴 SD カード保存	SAL1

TipSpeedTypeCLR

速度の種類

定義名	値	内容
SYNTHESIS_MECHANICAL_IF	0	メカニカルインタフェース（TCP）
TOOL	1	ツール
WORK	2	ワーク座標系（ツール先端）
WORLD	3	ワールド座標系ツール先端
MECHANICAL_IF	4	メカニカルインタフェース（TCP）

MonitorCmdConstCLR.MonID

定期モニタ ID 定義

定期モニタ登録 SetMonitorCmdCLR による定期モニタ登録時には、下記「対応する登録コマンド」を設定してください。

「対応する登録コマンド」は MonitorCmdConstCLR のインスタンスが保持するリストで定義されています。ただし、WHR1、PLC1、MER1 など一部の登録コマンドは CmdParams[(int)(定期モニタ ID)]では値を定義していないものもあります。

定義名	値	対応する登録コマンド名＋パラメータ	備考
MonCmdID_STC1	0	STC1	
MonCmdID_ALN1	1	ALN1	
MonCmdID_PSJ1_Nomal	2	PSJ1,0	
MonCmdID_PSW1_WORLD	3	PSW1,3	
MonCmdID_PSW1_WORK	4	PSW1,2	
MonCmdID_PSW1_WORLD_FBK	5	PSW1,13	
MonCmdID_PSW1_WORK_FBK	6	PSW1,12	
MonCmdID_VLJ1	7	VLJ1	
MonCmdID_VLW1_2	8	VLW1,2	
MonCmdID_VLW1_3	9	VLW1,3	
MonCmdID_VLW2_1	10	VLW2,1	
MonCmdID_IOR1	13	IOR1	
MonCmdID_TRQ1	14	TRQ1	
MonCmdID_STE1	15	STE1	
MonCmdID_WHR1_BASEID	20	WHR1,[変数名],[変数型]	WHR1 の登録に使用する先頭 ID MonCmdID_WHR1_MAXID までの ID を WHR1 コマンド登録に使用可能 [変数型]の値は、第 7 章「GlobalVarTypeCLR」の整数値を string 型で指定
MonCmdID_WHR1_MAXID	37	WHR1,[変数名],[変数型]	WHR1 の登録に使用可能な末尾の ID
MonCmdID_PLC1_BASEID	38	PLC1,[レジスタ名]	PLC1 の登録に使用する先頭 ID MonCmdID_PLC1_MAXID までの ID を PLC1 コマンド登録に使用可能 [レジスタ名]の値は 、 X：入力リレー Y：出力リレー G：インタフェースリレー(入力) H：インタフェースリレー(出力)

MonCmdID_PLC1_MAXID	39	PLC1,[レジスタ名]	PLC1 の登録に使用可能な末尾の ID
MonCmdID_MER1_BASEID	40	MER1,[型タイプ],[要素番号]	MER1 の登録に使用する先頭 ID MonCmdID_MER1_MAXID までの ID を MER1 コマンド登録に使用可能 [型タイプ]の値は、第 7 章「MemVarTypeCLR」の整数値を string 型で指定する。
MonCmdID_MER1_MAXID	55	MER1,[型タイプ],[要素番号]	MER1 の登録に使用可能な末尾の ID
MonCmdID_MNT2_17	97	MNT2,17	